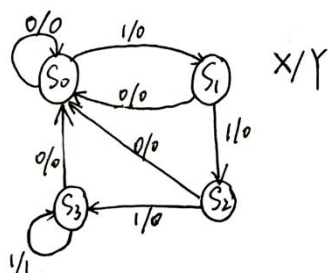


作业 13:

1. 使用 D 触发器和门电路设计一个串行数据检测器，要求在连续输入 4 个或 4 个以上“1”时输出为 1，其余情况下输出为 0。画出状态转换图、画出卡诺图进行状态化简、写出状态方程和驱动方程，画出电路图。

解：首先，可根据题目描述进行逻辑抽象，画出状态转移图。

取输入数据为 X，输出数据为 Y。设电路在没有输入 1 以前的状态为 S_0 ，输入一个 1 以后的状态为 S_1 ，连续输入两个 1 以后的状态为 S_2 ，连续输入 3 个或 3 个以上 1 以后的状态为 S_3 。以 S 表示电路的现态， S^* 表示电路的次态。依据设计要求可得到如下的状态转移图和状态转移表。



$S^*/Y \backslash S$	S_0	S_1	S_2	S_3
0	$S_0/0$	$S_0/0$	$S_0/0$	$S_0/0$
1	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$	$S_3/1$

电路总共有 4 个状态，因此需要 2 个 D 触发器。取触发器状态 $Q_1 Q_0$ 的 00、01、10、11 分别代表 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 。画出 $Q_1^* Q_0^*$ 和 Y 的卡诺图。

$Q_1^* Q_0^* \backslash X$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	00/0
1	01/0	10/0	11/1	11/0

将上述卡诺图分解并进行化简，得到电路的状态方程和输出方程：

$Q_1^* \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

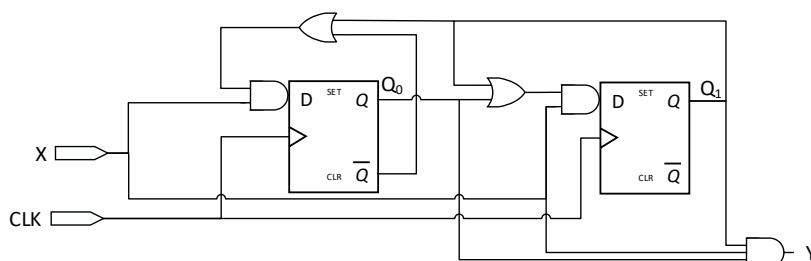
$Q_0^* \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1

$Y \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

状态方程： $\begin{cases} Q_1^* = XQ_0 + XQ_1 \\ Q_0^* = XQ_1 + XQ_0' \end{cases}$ ，输出方程： $Y = XQ_1Q_0$ 。

由 D 触发器特性方程得到驱动方程： $\begin{cases} D_1 = X(Q_0 + Q_1) \\ D_0 = X(Q_0' + Q_1) \end{cases}$ 。

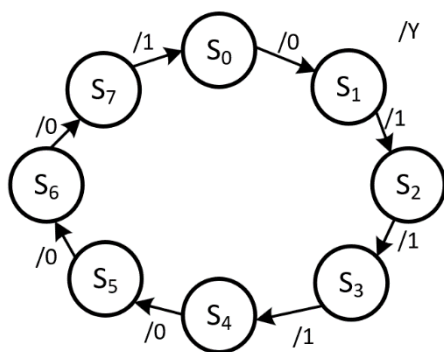
画出电路图：



2. 使用 JK 触发器和门电路设计一个能周期性的产生“01110001”序列信号发生器。画出状态转换图、状态转换表、画出卡诺图进行状态化简、写出状态方程和驱动方程，画出电路图。

解：

由题意，序列长度为 8，需要 8 个状态，需要 3 个 JK 触发器。用 3 个 JK 触发器的 $Q_2Q_1Q_0$ 分别表示 $S_0 \sim S_7$ 。画出状态转换图以及状态转换表：



$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2^* Q_1^* Q_0^*$	Y_1	Y_2
000	001	0	1
001	010	1	1
010	011	1	1
011	100	1	0
100	101	0	0
101	110	0	0
110	111	0	1
111	000	1	0

根据状态转换表可进行卡诺图化简，得到状态方程：

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$$Q_2^* = Q_2 Q_0' + Q_2 Q_1' + Q_2' Q_1 Q_0$$

$$Q_1^* = Q_1 Q_0' + Q_0 Q_1'$$

$$Q_0^* = Q_0'$$

根据 JK 触发器特性方程，得到驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = K_2 = Q_0 Q_1 \end{cases}$$

使用状态转移表中 Y_1 的排布方式，对 Y 进行化简：

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$$Y = Q_2' Q_1 + Q_2' Q_0 + Q_1 Q_0$$

如果使用 Y_2 的排布方式，则输出还可以化简：

